# FoveaWAM：面向动态操作的角色感知 4D 世界—动作建模

中文审读稿


**摘要**

要操作运动中的物体，策略必须预测动作执行那一刻的场景，而用于预测的每一毫秒都会把那一刻推得更远。现有策略要么以统一的精细程度预测整个场景，因而行动迟缓；要么只关注目标、忽略其余一切，以换取速度。我们的核心洞察是，策略需要预测的内容可以按角色解耦：只有决定接触的目标位姿需要毫米级精度，而周围环境只通过它们留下的间隙和传给目标的运动起作用。我们提出 FoveaWAM，一个按角色分配精度的原生 4D 世界—动作模型：它把目标过去与未来的运动建模为度量的 SE(3) 轨迹，把周围环境建模为稀疏 3D 流，一切静态内容则交给当前帧。这种紧凑的表征使 FoveaWAM 在一块 RTX 5090 上 15.1 ms 即可输出动作，比视频世界—动作基线快约 10×，留给场景变化的时间很短。为了在每个策略自身的延迟下对其进行评测，我们提出动态操作基准 OnTimeBench：策略计算期间，场景持续运动。FoveaWAM 在 OnTimeBench 上的成功率达到 82.1%，比最强基线高 20.7 个百分点，并在 DOMINO 和真机任务上同样领先。

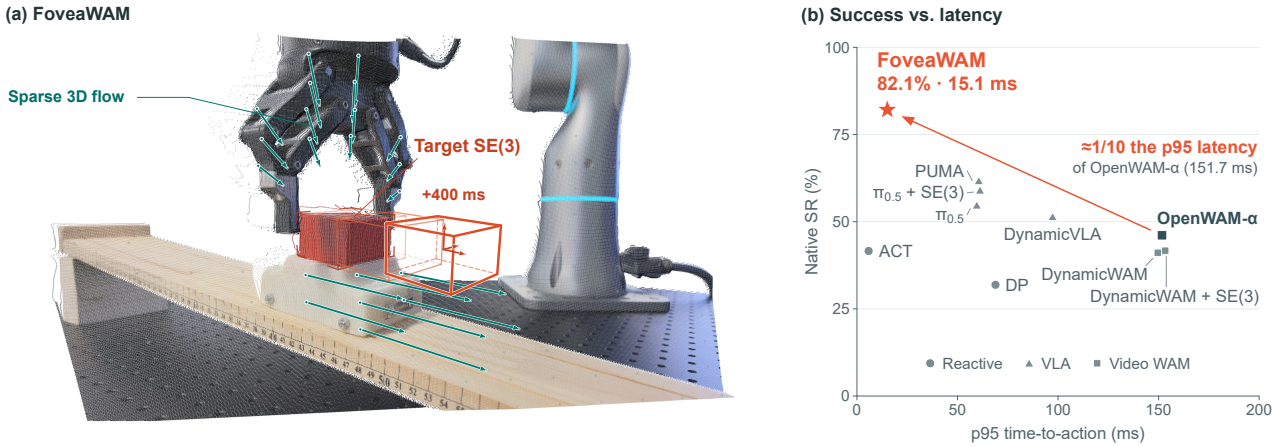




图 1. **FoveaWAM 按任务角色分配预测精度。**(a) 由真机 RGB 照片经 MoGe-2 [48] 重建场景，叠加示意性的目标未来 SE(3) 位姿与稀疏 3D 流。(b) 表 1 中的 Native SR 与原生 p95 出动作时间。

## 1 引言

要操作一个运动中的物体，机器人必须对一个它尚未见到的场景采取行动。在策略感知、计算和执行的同时，物体持续运动，因此每个动作落入的都是比观测时更晚的场景。一个以约 0.9 m/s 的速度沿斜坡滚下的小球，在 200 ms 的推理期间会移动 18 cm；而接触只容许毫米级的误差。策略因此必须预测动作执行时场景将处于何处。但预测本身就是计算，它的开销又拉长了它必须覆盖的时间：策略为预判运动计算得越久，需要预判得就越远。现有动态策略在这一矛盾的两端各取其一（图 2）。一类以统一的精细程度预测整个场景，形式为未来视频、隐变量或 3D 动力学 [31, 32, 49, 56, 61, 64]；它们覆盖一切，但动作来得晚。另一类只预测被操作的物体 [14, 17]；它们动作更早，却漏掉了会阻挡或改变其运动的周围环境。无论哪一类，被预测的场景每一部分代价相同，于是知道得越多，动作就越晚。我们转而要问：为了及时完成接触，策略需要知道运动场景的哪些信息，又需要知道得多精确？

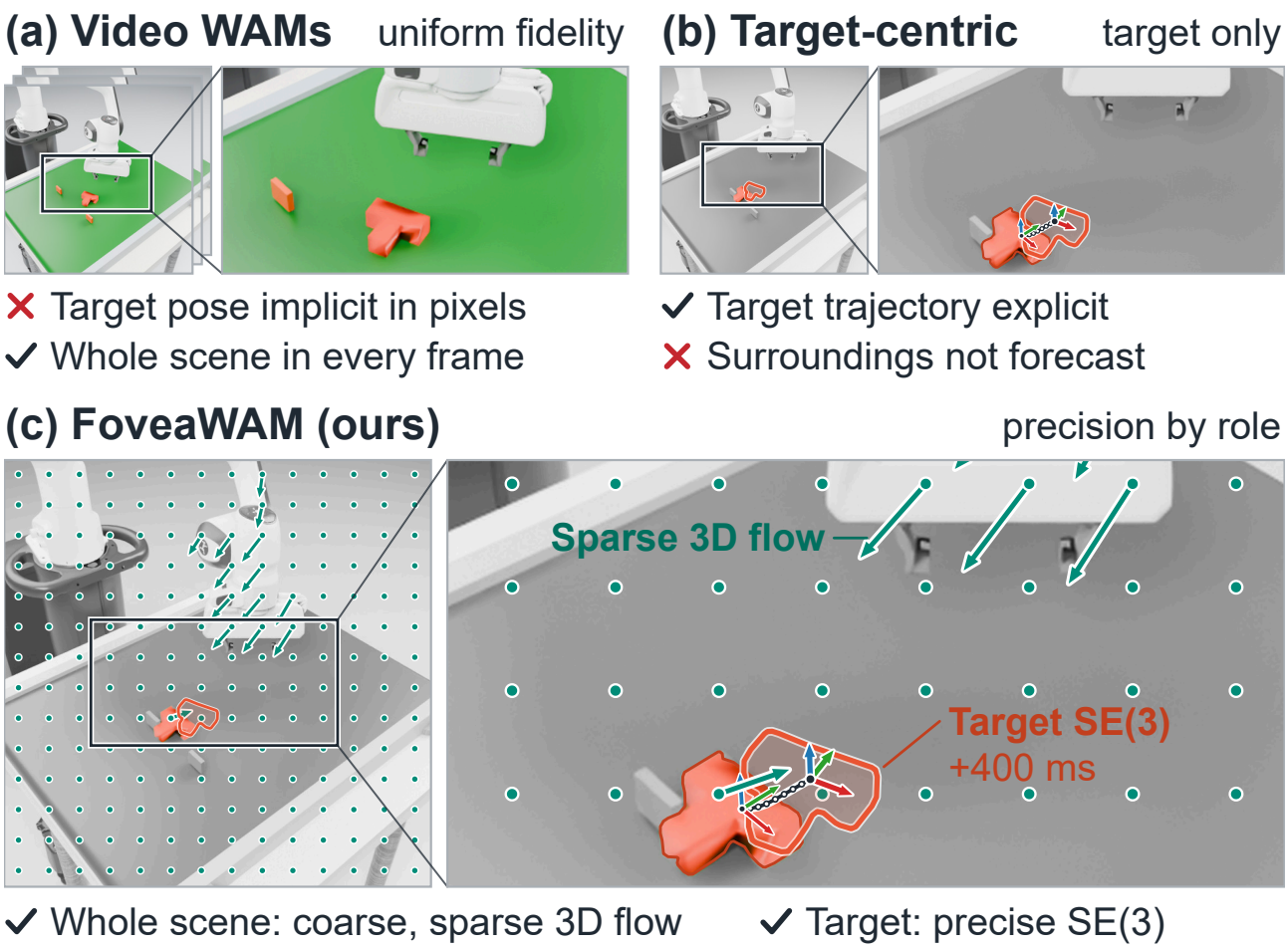



图 2. **预测精度分配在哪里。**用同一个 OnTimeBench 录制场景示意三种预测表示（agent 视角，方框内区域放大显示）。(a) 视频 WAM 以统一的精细程度预测未来帧或隐变量，目标的度量位姿仍隐含其中 [49, 56]。(b) 以目标为中心的预测器仅预测目标轨迹 [14, 17]。(c) FoveaWAM 读取一帧 RGB-D 与目标的 SE(3) 历史，以$14 \times 14$ 网格上的稀疏 3D 流粗略预测整个场景（青色，圆点表示位移 $\leq 2\,\mathrm{mm}$），其中只有一个采样点落在目标上。模型同时精确预测目标的 SE(3) 轨迹（橙色，坐标轴为当前与 $+400\,\mathrm{ms}$ 的位姿）。两种预测均用于训练监督，在推理时跳过。叠加内容来自录制数据。

我们的核心洞见是：这个问题的答案按角色解耦（图 1）。目标决定接触，因此它在动作执行时刻的位姿必须达到毫米级精度。周围环境只通过它们留下的间隙和传给目标的运动起作用，因此它们的运动只需粗略地知道。一切静止的部分已经在当前帧里，完全不需要预测。因此，必须精确知道的只是一个物体的轨迹，而不是整个场景；把精度花在这里的策略，可以在决定接触之处做到精确，同时来得及行动。生物视觉做的是同样的分配：中央凹只在注视之处分辨精细细节，周边视野虽然粗略却对运动保持敏锐，注视还会先于手到达即将发生接触的位置 [12, 19, 24, 36, 42]。

我们把这种分配构建为 **FoveaWAM**，一个原生 4D 世界—动作模型，其表示与三种角色相对应（图 2c）。目标由一条度量 SE(3) 轨迹描述：一段短的位姿历史代替过去的图像帧提供其过去的运动，模型学习预测这条轨迹的延续。周围环境由稀疏 3D 流描述，一切静止的部分只由当前帧描述。两种预测都只在训练中监督表示，推理时不再执行 [60]。因此，FoveaWAM 在单张 RTX 5090 上 15.1 ms 内给出动作，约比视频世界—动作模型快 10 倍，使场景几乎来不及运动。

要衡量这一优势，评测必须让延迟付出代价。DOMINO 和 PhysMani-Bench 的默认评测器在策略计算时暂停世界 [14, 61]，再慢的策略也按瞬时响应计分。我们提出 **OnTimeBench**，它包含 14 个动态操作任务，世界从不暂停：策略计算多久，场景就运动多久，每个方法都在其原生延迟下接受评测。评

测协议的改变重排了现有策略：加入 SE(3) 历史的 DynamicWAM 在世界暂停时领先轻量的 ACT [66] 23.4 个百分点，在原生延迟下只领先 0.1 个百分点。FoveaWAM 在 OnTimeBench 上的成功率为 82.1%，比最强基线高 20.7 个百分点。它在世界暂停时和 DOMINO [14] 上同样领先，在六个真机任务上的试验成功率为 37.5%。消融实验支持这种分配：降低目标预测的精度或去掉其位姿历史都会降低成功率。统一精细流恢复了总体成功率，但在旋转敏感组和环境活跃组上均落后。

我们的贡献有三点：

- 我们表明，动态策略需要知道的内容按角色解耦：目标在动作执行时刻的位姿需要毫米级精度，周围环境只需粗略的运动，静态场景无需预测。
- 我们提出 **FoveaWAM**，一个按角色分配精度的原生 4D 世界—动作模型，它在 15.1 ms 内给出动作，约比视频世界—动作模型快 10 倍。
- 我们提出 **OnTimeBench**，一个在原生延迟下评测每个策略的动态操作基准，与暂停式评测相比，它重排了现有策略。FoveaWAM 在该基准上的成功率为 82.1%，比最强基线高 20.7 个百分点，并在 DOMINO 上同样领先。

## 2 相关工作

**动态操作。** 对运动物体的操作长期依靠人工设计的跟踪与拦截 [1–3, 34, 40]，如今转向从数据中学习 [9, 26, 54]。PUMA 读取光流历史 [14]，DynamicWAM 以光流和运动学描述符为条件 [31]，两者都从图像空间线索推断运动；其他策略预测显著 token [44]、未来图像 [64]、紧凑编码 [32] 或 3D 场景动力学 [61]，并在测试时以这些预测为条件生成动作。FoveaWAM 则读取目标的度量 SE(3) 位姿历史，并且只观测当前帧。执行方案通过让推理与执行重叠 [38, 54]、保持相邻动作块一致 [6, 29] 或以执行时间为条件 [45] 来掩盖延迟；它们决定动作何时被施加，与策略表示什么互为补充。DOMINO [14] 和 PhysMani-Bench [61] 提供了多样的动态任务，但默认只在策略返回之后才推进仿真。OnTimeBench 在推理期间推进仿真，因此每个策略都在其自身的延迟下接受评测。

**世界—动作模型中的预测。** WAM 在同一个网络中生成未来视频与动作 [25, 49, 56, 68]，建立在以视频预测作为策略目标的工作之上 [46, 53]。由于生成视频代价高，近期工作改变了预测的对象：动态区域、深度与语义特征 [63]，与 RGB 并行的流和几何 [59]，物体掩码或 slot [30, 57]，或紧凑隐变量 [43, 67]。它们也在追问测试时是否需要预测：Fast-WAM 在不做测试时想象的情况下保留了大部分收益 [60]，PUMA 和 SG-WAM 在训练后丢弃预测器 [14, 65]。这些方法的预测都位于像素、特征或隐空间，目标的未来位姿仍是隐式的。FoveaWAM 保留“只在训练中预测”的用法，但预测的是精度按角色分配的度量 4D 状态，因此目标的未来位姿得到显式监督。

**以物体为中心的几何运动表示。** 度量 3D 输入让策略更精确、样本效率更高 [37, 62]；运动则被表示为 2D 点轨迹 [4, 52, 55]、3D 流 [15, 18, 58, 61]、物体关键点或 SE(3) 轨迹 [17, 33, 41]，以及刚体分解 [7, 8]。它们各自用一种表示描述场景：处处是流或轨迹，或每个物体一个位姿。以目标为中心的预测器只建模目标的未来 [14, 17]，略去了会阻挡或推动它的物体；DOCIR 区分了机器人、目标与障碍物，但只把这些区分用作输入编码 [13]。主动注视与中央凹化机器人感知把视觉细节集中在任务相关区域 [11, 21, 23]；FoveaWAM 分配的则是预测内容的精度。稀疏 3D 流粗略地覆盖整个场景，而接触所依赖的、需要毫米级精度的目标，还额外获得度量 SE(3) 的历史与预测。

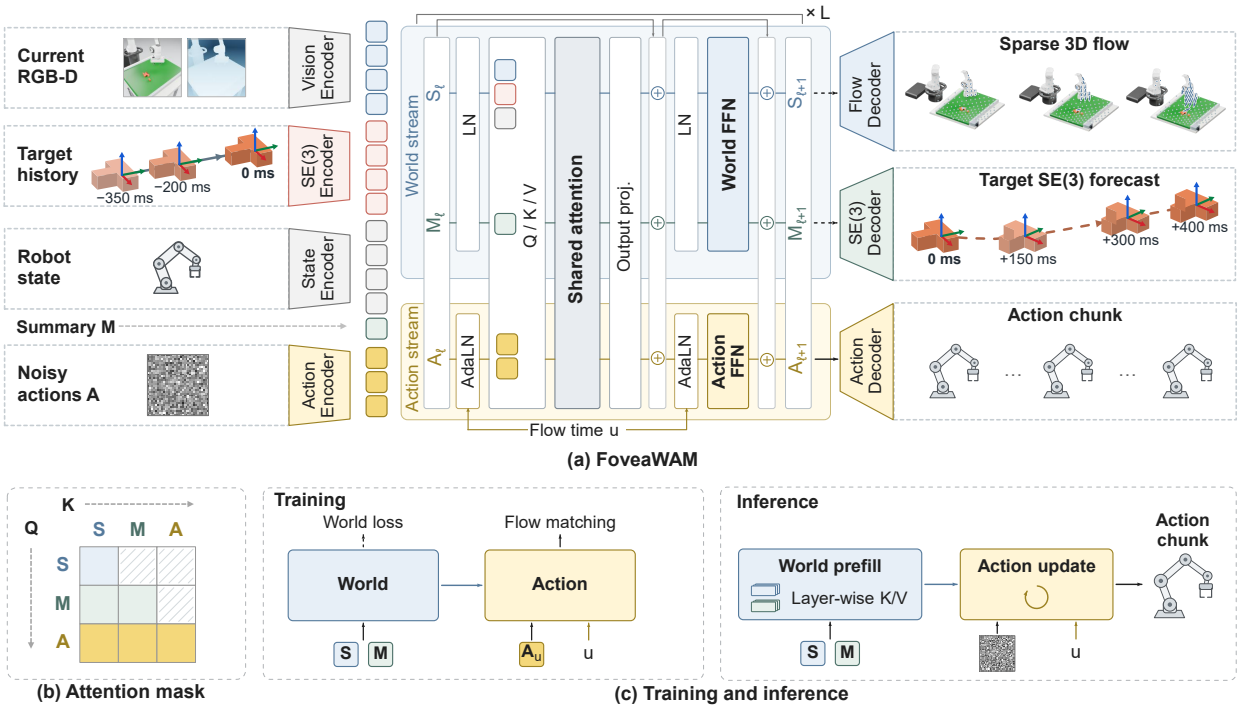



图 3. **FoveaWAM 架构。** (a) 当前 RGB-D、目标历史和机器人状态历史组成场景 token $S$，与可学习摘要 $M$、带噪动作 $A$ 一同进入主干。每层共享掩码注意力，$S, M$ 共用一个 World FFN，$A$ 使用独立的 Action FFN，并保留两次残差更新。最终 patch 状态与摘要均值用于仅训练时启用的几何读出（虚线）；动作读取隐状态。(b) 掩码的行表示 query，列表示 key。(c) 联合训练结合辅助监督与动作流匹配；部署时，世界流预填充缓存各层的键和值，供动作采样复用，并跳过几何读出。RGB 缩略图为 Blender 渲染。目标历史（实线）与未来 SE(3) 轨迹（虚线）在当前位姿（0 ms）衔接。未来轨迹和稀疏流展示来自同一段实录的监督标签（稀疏流为便于观察而放大）。token 数量、层叠和动作图标均为示意。

# 3 FoveaWAM

我们把动态操作表述为：从一个表示生成按时刻索引的动作块（第 3.1 节），并在这些指令的执行时刻，用场景的稀疏 3D 流与目标的 SE(3) 轨迹监督该表示（图 3）。下文依次介绍度量输入（第 3.2 节）、这一监督（第 3.3 节），以及动作流如何读取该表示以生成动作块（第 3.4 节）。

## 3.1 问题形式化

我们研究场景在策略计算期间持续运动的操作。在第 $t$ 次查询时，从示范中学得的策略 $\pi$ 读取在时刻 $\tau_t$ 采集的 RGB 图像 $I_t$ 与深度图 $D_t$，以及目标位姿 $T(\tau) = (R(\tau), \mathbf{p}(\tau)) \in \mathrm{SE}(3)$ 的历史 $\mathcal{T}_t$ 与机器人状态的历史 $\mathcal{R}_t$，所有几何量都在机器人基座坐标系中表示，并输出一个包含 $H$ 条指令的动作块：

$$(\mathbf{a}_{t,0}, \ldots, \mathbf{a}_{t,H-1}) \sim \pi\big(\cdot \mid I_t, D_t, \mathcal{T}_t, \mathcal{R}_t\big), \tag{1}$$

其中第 $j$ 条指令对应时刻 $\tau_t + j\Delta_a$，$\Delta_a$ 为控制周期。

每个任务指定一个目标，机器人须在接触或容纳容差内对齐其位姿。起作用的周围物体构成环境：机器人须避开的障碍物，以及推动目标运动的驱动物。动作块要在推理完成后才可用，因此每条被执行的指令必须考虑目标与环境在其执行时刻、而不是 $\tau_t$ 时刻的状态。

### 3.2 度量场景与运动输入

FoveaWAM 精确编码目标的运动，并通过当前几何编码环境：当前 RGB-D 帧给出场景的度量布局，目标位姿的短历史给出单帧无法显示的运动，其中也反映了驱动物对目标的推动。

**当前场景。** FoveaWAM 把每个 patch token 锚定在一个度量 3D 点上，使观测与预测、动作处于同一个基座坐标系中。冻结的 MAE ViT-B/16 [16] 把 RGB 图像编码为$14 \times 14$ 网格上的 196 个 patch token，深度图把 patch $i$ 的中心反投影为基座坐标系中的点 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^3$。$\mathbf{x}_i$ 的线性嵌入加到 patch token 上，$\mathbf{x}_i$ 还驱动 patch 查询与键的 3D 旋转位置编码，使 patch 之间的注意力取决于它们的相对 3D 位置。这些点 $\mathbf{x}_i$ 也是场景流的源点（第 3.3 节）。

**目标运动。** FoveaWAM 不使用过去的图像帧（从中恢复运动需要比较多帧图像），而是以度量 SE(3) 状态的形式接收目标近期的运动。目标历史以 20 Hz 的 8 次采样覆盖最近 350 ms；它的 8 个 token 包含当前目标位姿与相邻采样之间的七段运动，每段包含平移、相对旋转、时间间隔，以及以物理单位表示的有限差分速度与加速度。决定目标将到达何处的速度与加速度因此直接进入模型，代价只是几个低维 token；第 4.3 节去掉这段历史以衡量其作用。仿真使用仿真器提供的目标位姿真值（GT）。真机使用因果跟踪器从 RGB-D 流中估计的位姿。

**世界流。** patch token、目标 token，以及编码目标历史各采样时刻末端执行器状态的 8 个机器人 token，共同组成 212 个场景 token。它们与汇聚它们的 16 个可学习摘要 token 一起构成世界流。

### 3.3 按角色区分精度的 4D 预测监督

FoveaWAM 用两种精度不同的几何预测监督其表示：以 patch 网格上的稀疏 3D 流表示整个场景的运动；由于目标的位姿决定接触，还预测目标完整的 SE(3) 轨迹。两者都在基座坐标系中、以相对当前状态的变化表示于时刻 $\tau_t + \delta_h$，其中 $\delta_h = h{\cdot}50\,\text{ms}$，$h = 1, \ldots, 8$，即采集后 50 ms 到 400 ms；连同当前状态，这些时域覆盖动作块中所有指令的执行时刻。

**场景流。** 在 patch 网格的分辨率上，场景流覆盖 patch 所见的每个表面：机器人、目标，以及指令必须考虑其间隙与运动的环境。对 196 个点 $\mathbf{x}_i$ 中的每一个和每个时域 $h$，patch token $i$ 最终状态上的线性头预测该点在基座坐标系中的位移 $\hat{F}_{ih} \in \mathbb{R}^3$ 与可见性 logit $\hat{o}_{ih}$，以如下损失训练：

$$\mathcal{L}_F = \frac{1}{|\mathcal{V}_F|} \sum_{(i,h)\in\mathcal{V}_F} \Big[ \tfrac{1}{3} \big\| (\hat{F}_{ih} - F_{ih})/s \big\|^2 + \mathrm{BCE}(\hat{o}_{ih}, o_{ih}) \Big], \tag{2}$$

其中 $F_{ih}$ 为 $\mathbf{x}_i$ 处表面点的位移，$o_{ih}$ 为其可见性，$s$ 为在训练标签上拟合的固定尺度，$\mathcal{V}_F$ 为有效标签集合。

**目标轨迹。** 场景流只在目标覆盖的少数几个 patch 上采样目标，过于稀疏，无法确定其旋转，因此由摘要 token 最终状态均值上的一个专用线性头直接预测目标的刚体运动：对每个时域 $h$，预测目标的位移 $\hat{\mathbf{d}}_h$ 与旋转增量 $\hat{\boldsymbol{\phi}}_h$，以如下损失训练：

$$\mathcal{L}_P = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{h\in\mathcal{V}} \Big[ \|\hat{\mathbf{d}}_h - \mathbf{d}_h\|^2 + \lambda_R \, d_{\mathrm{SO}(3)}\big(\hat{R}_h, R_h\big)^2 \Big], \tag{3}$$

其中 $\mathbf{d}_h = \mathbf{p}(\tau_t+\delta_h) - \mathbf{p}(\tau_t)$ 与 $R_h = R(\tau_t+\delta_h)$ 为真实的位移与朝向，$\hat{R}_h = \mathrm{Exp}(\hat{\boldsymbol{\phi}}_h^{\wedge})R(\tau_t)$，$d_{\mathrm{SO}(3)}$ 为测地距离，$\mathcal{V}$ 为具有有效标签的时域集合。旋转项对接触很重要：旋转误差 $\theta$ 可使与目标原点相距 $r$ 的接触点偏移至多 $2r\sin(\theta/2)$。例如，在 $r = 10\,\mathrm{cm}$ 处，$5^\circ$ 的误差可使接触点偏移近 9 mm。

### 3.4 世界—动作联合学习与推理

**动作流。** 动作流以条件流匹配 [27] 生成动作块。它包含 $H = 8$ 个 token，每个嵌入一条加噪指令：末端执行器的平移增量、旋转增量与夹爪指令。每一层中，一个注意力以共享的投影覆盖两条流，其后接各自独立的前馈网络；世界 token 使用层归一化，动作 token 使用以流时间为条件的自适应层归一化。记场景、摘要与动作 token 为 $S$、$M$ 与 $A$，注意力掩码允许 $S \to S$、$M \to \{S, M\}$ 与 $A \to \{S, M, A\}$，其中 $X \to \mathcal{Y}$ 表示 $X$ 中的 token 读取 $\mathcal{Y}$ 中的 token。世界流从不读取动作。动作流在每一层都同时读取受场景流监督塑造的 patch 状态与受目标轨迹监督塑造的摘要状态。

**训练目标。** 对以训练统计量归一化的动作块 $\mathbf{a}_1$、噪声 $\mathbf{a}_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$ 与流时间 $u \sim \mathcal{U}[0, 1]$，动作流 $v_\psi$ 回归流匹配速度：

$$\mathcal{L}_A = \mathbb{E}\,\mathrm{MSE}\big(v_\psi(\mathbf{a}_u, u \mid \mathcal{S}_t),\, \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_0\big), \tag{4}$$

其中 $\mathbf{a}_u = (1-u)\mathbf{a}_0 + u\mathbf{a}_1$，$\mathcal{S}_t$ 为式 (1) 中的输入，MSE 在有效指令与动作维度上取平均。世界流与动作流以

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \lambda_F\mathcal{L}_F + \lambda_P\mathcal{L}_P + \lambda_{\mathrm{aux}}\mathcal{L}_{\mathrm{aux}} \tag{5}$$

联合训练，其中 $\mathcal{L}_F$ 与 $\mathcal{L}_P$ 为式 (2) 与式 (3) 的流与位姿损失，$\mathcal{L}_{\mathrm{aux}}$ 为辅助外观损失之和。

**推理。** 部署时，FoveaWAM 跳过预测头，与近期的世界—动作模型相同 [25, 60, 63]。由于世界 token 既不读取动作，也不读取流时间，世界流每次查询只运行一次，动作流在场景与摘要 token 缓存的键和值上积分 5 个 Euler 步。指令按相对采集时刻的时间索引，因此策略不需要延迟输入：执行器在推理完成时或之后的第一个控制周期边界接收动作块，并从对应该边界的指令开始执行。在真机上，一次查询的延迟还包括在最新一帧中跟踪目标的时间。更多实现细节见补充材料。

## 4 实验

我们检验：当场景在推理期间持续运动时，按角色区分的精度与较低的延迟能否共同改善操作。我们先将 FoveaWAM 与已有策略比较，每个方法都承担自身的延迟（第 4.2 节）；再分析其设计中哪些部分带来了这些结果（第 4.3 节）；最后在使用跟踪目标位姿的真机上验证（第 4.4 节）。

### 4.1 实验设置

**OnTimeBench 。** DOMINO [14] 与 PhysMani-Bench [61] 的评测器在策略返回预测之后才推进仿真；与之不同，OnTimeBench 让观测、场景运动与动作执行共用一个物理时钟，因此策略计算时场景继续运动。它包含五个任务族共 14 个任务，基于 MuJoCo/robosuite [47, 69] 构建：抓取运动目标（简谐、传送带、平移、旋转与遮挡运动）、放入移动的容器、让棒沿旋转的导线穿过、捕获滚动或滑动的物体，以及撞击后的抓取（图 4）。使用仿真特权状态的专家为每个任务提供 800 条示范。我们在开发场景上选择配置，并在 1,400 个留出场景（每个任务 100 个）上报告全部 OnTimeBench 结果。

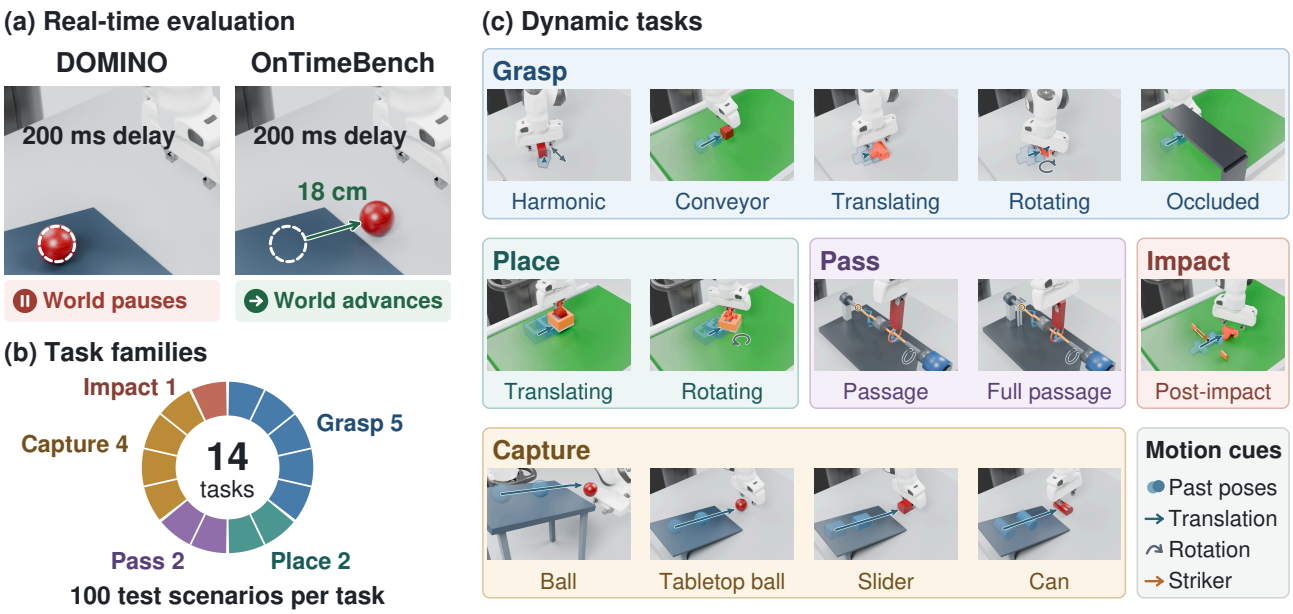



图 4. **OnTimeBench 总览。** **(a)** 引言中的斜坡滚球示例展示 200 ms 的推理延迟。DOMINO 的 PUMA 评测器 [14] 在推理期间暂停物理。实时评测持续推进物理，小球从观测位置（虚线圆圈）移动 18 cm。**(b)** 五类共 14 项任务，包含 1,400 个留出测试场景。**(c)** 从专家轨迹渲染的任务场景，包含历史位姿与运动标记。

**评测。** 每次查询期间，物理按该方法的推理延迟推进：延迟从该方法在其原生部署设置下、于一块 RTX 5090（我们机器人所用的 GPU）上以 batch 1 实测的延迟分布中抽取。所有方法共用同一个执行器，它从对应于动作块到达时那个控制周期边界的指令开始执行该动作块。除这一原生设置外，我们还为每个方法附加 150 ms 延迟，并以推理期间暂停物理作为不计计算代价的参照。我们报告任务等权的成功率（SR）与 p95 出动作时间，即从观测到其第一条指令可用的实测时间；配对 95% 区间由对留出场景的自助法得到。完整的评测协议见补充材料。

**基线。** 我们比较反应式策略 ACT [66] 与 Diffusion Policy [10] 及 VLA $\pi_{0.5}$ [5]；动态 VLA DynamicVLA [54] 与 PUMA [14]；WAM OpenWAM-$\alpha$ [49]；以及动态 WAM DynamicWAM [31]（表 1）。每个基线使用官方架构和任务适配后的配方，在相同示范上训练。FoveaWAM 接收单帧主视角 RGB-D 与目标的 SE(3) 位姿历史，后者取自仿真器真值。为了让基线获得相同的目标运动信息，$\pi_{0.5}$ 与 DynamicWAM 还以接收我们 SE(3) 历史 token 的形式运行（+SE(3)）。

**实现。** FoveaWAM 的 Transformer 共 12 层，宽度 1024，16 个注意力头，可训练参数 271.8M，建立在冻结的 MAE ViT-B/16 编码器之上。在 OnTimeBench 上，它从随机初始化开始，使用 fused AdamW 训练至多 20 轮。评测使用种子 0 训练在第 10 轮结束时保存的检查点（25,870 次更新）。推理采用编译后的 BF16 与 5 步 Euler，关闭 TF32。编译和录制观测热身在物理开始前完成，随后重置历史与推理种子。

## 4.2 动态操作结果

**与基线的比较。** 在每个方法都承担自身延迟时，FoveaWAM 在 OnTimeBench 留出场景上的 SR 为 82.1%（表 1），比最强基线 PUMA（61.4%）高 20.7 个百分点（95% 配对区间 [18.4, 23.1]）。这一结果同时需要目标运动输入和低延迟。获得相同的 SE(3) 历史后，$\pi_{0.5}$ 与 DynamicWAM 分别提高 4.3 和 0.6 个百分点，达到 58.7% 与 41.7%；唯一更快的方法 ACT 为 41.6%。只有 FoveaWAM 与 ACT 的查询能在一个 50 ms 控制周期内完成，其余基线都在观测至少两个周期之后才交付动作块。FoveaWAM 在 14

表 1. **OnTimeBench 上的结果。**1,400 个留出场景上按任务等权的 SR（%），分别为各方法的原生延迟、附加 150 ms，以及推理期间暂停物理。p95：各方法在一块 RTX 5090 上、按其原生部署设置测得的出动作时间。历史：当前帧之外携带过去运动信息的输入。OpenWAM-$\alpha$ 使用官方的缓存与编译，off 关闭两者。PUMA 按其官方三相机输入计时，其他基线按双相机计时；FoveaWAM 使用 BF16 编译推理、单路 RGB-D 与仿真器提供的目标位姿真值。每列的最佳与次佳已标出。

| | 历史 | | | SR (%) ↑ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 腕部 RGB | 光流 | SE(3) | 原生 | +150 ms | 暂停 | p95 (ms) ↓ |
| ACT [66] | | | | 41.6 | 24.6 | 40.6 | **5.8** |
| DP [10] | ✓ | | | 31.9 | 16.1 | 32.0 | 68.9 |
| $\pi_{0.5}$ [5] | | | | 54.4 | 28.1 | 66.6 | 59.6 |
| $\pi_{0.5}$+SE(3) | | | ✓ | 58.7 | 28.0 | 76.0 | 61.2 |
| DynamicVLA [54] | ✓ | | | 51.1 | 23.5 | 54.9 | 97.3 |
| PUMA [14] | | ✓ | | 61.4 | 31.1 | 53.1 | 60.6 |
| OpenWAM-$\alpha$ [49] | | | | 46.1 | 24.8 | 58.7 | 151.7 |
| OpenWAM-$\alpha$ (off) | | | | 15.8 | 10.4 | 58.4 | 466.3 |
| DynamicWAM [31] | | ✓ | | 41.1 | 20.6 | 49.6 | 149.6 |
| DynamicWAM+SE(3) | | ✓ | ✓ | 41.7 | 24.9 | 64.0 | 153.3 |
| FoveaWAM | | | ✓ | **82.1** | **34.1** | **90.3** | 15.1 |

个任务中的 13 个上取得最高或并列最高的 SR（表 S4）。在由运动容器或目标朝向决定成败的任务上，它对最佳基线的优势最大：向平移容器和旋转容器放置分别高 30 和 55 个百分点，完整穿线高 28 个百分点。

**推理延迟的影响。** 仅延迟一项就足以决定成败。OpenWAM-$\alpha$ 的两种部署运行同一个策略，暂停物理时结果一致（58.7% 与 58.4%）；但在原生延迟下，p95 为 151.7 ms 的部署为 46.1%，p95 为 466.3 ms 的部署为 15.8%。延迟还会削弱运动输入的价值：暂停物理时，SE(3) 历史使 $\pi_{0.5}$ 与 DynamicWAM 分别提高 9.4 和 14.4 个百分点，在原生延迟下只提高 4.3 和 0.6 个百分点。计入延迟因此改变了排名：暂停物理时最强的基线 $\pi_{0.5}$+SE(3)（76.0%）下降 17.3 个百分点，落到 PUMA 之后。FoveaWAM 在两种设置下均领先，分别比 $\pi_{0.5}$+SE(3) 高 14.3 个百分点、比 PUMA 高 20.7 个百分点。在附加延迟下（图 5），FoveaWAM 在每个延迟档位都是最好的方法，在 +50 ms、+100 ms 和 +150 ms 时分别领先最强基线 19.3、13.6 和 3.0 个百分点。

**DOMINO 上的结果。** 为了在 OnTimeBench 之外检验这一设计，我们在 DOMINO [14] 的 24 个单臂 Franka 任务上，用其示范训练 FoveaWAM 、$\pi_{0.5}$、DynamicWAM 与 PUMA，并用其原生评测器评测。与在 OnTimeBench 上一样，FoveaWAM 读取仿真器提供的目标位姿真值。该评测器在推理期间暂停物理，FoveaWAM 在这里无法从低延迟中获益；它仍取得最高的总体 SR，为 46.8%，比最强基线 DynamicWAM（26.9%）高 19.9 个百分点，操作得分也最高（表 2）。它在 16 个跟踪任务上领先，为 55.5%，DynamicWAM 为 31.9%；在 8 个拦截任务上 PUMA 最强，为 36.3%。更多结果见补充材料。

## 4.3 角色化建模分析

六个对照与 FoveaWAM 共用数据、配方和执行器（表 3）。目标历史对照改变输入。其余五个只改变预测头的监督，而这些预测头在部署时被跳过，因此它们的推理和延迟与 FoveaWAM 相同，差异只

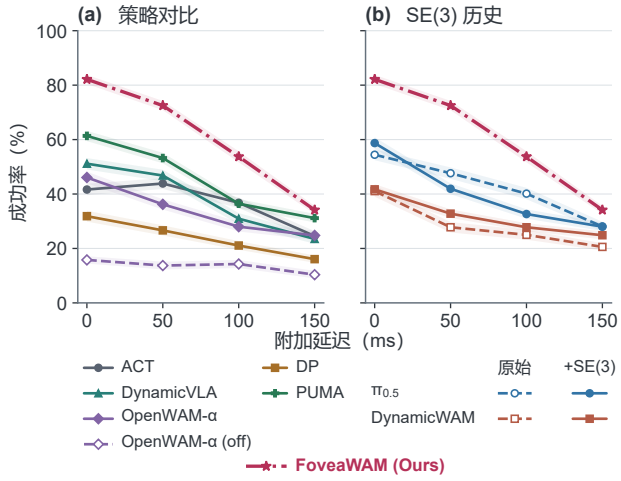



图 5. **附加延迟下的成功率。**1,400 个 OnTimeBench 留出场景上的任务平衡 SR。延迟加在各方法原生延迟之上，最大为 150 ms，这是所有方法的动作块仍能覆盖到下一个动作块到达为止的最大档位（表 S5 另列 +200 ms）。(a) 基线部署；off 关闭 OpenWAM-$\alpha$ 的缓存与编译。(b) 原始与加入 SE(3) 历史的版本。PUMA 按其官方三相机输入计时。FoveaWAM 使用 BF16 编译推理（p95 为 15.1 ms）。阴影：按任务分层的场景 bootstrap 95% 区间。

表 2. **DOMINO 结果：**24 个单臂 Franka clean-L1 任务，各方法使用相同的 2,400 个测试场景（每任务 100 场）。拦截/跟踪包含 8/16 个任务；全部列对 24 个任务等权。SR 与 MS 均为 0–100 尺度，保留失败场次。最佳与次佳已标出。

| 方法 | 拦截 | 跟踪 | 全部↑ | MS↑ |
|---|---|---|---|---|
| $\pi_{0.5}$ | 23.8 | 8.1 | 13.3 | 27.8 |
| DynamicWAM | 16.8 | 31.9 | 26.9 | 41.4 |
| PUMA | **36.3** | 12.2 | 20.2 | 35.4 |
| FoveaWAM | 29.4 | **55.5** | **46.8** | **62.0** |

来自模型学会预测的内容。我们分析原生延迟下的 SR，这是 FoveaWAM 面向的条件；除总体结果外，还报告预先划定的旋转敏感组和环境活跃组。

**精度的分配。** 按角色分配的监督为目标提供了统一监督无法提供的精度。在相同的场景流密度下，用统一场景流替代 SE(3) 轨迹使 SR 总体下降 4.5 个百分点，在旋转敏感组上下降 8.6 个百分点。把统一场景流提高到 56 × 56 网格，即 16× 的点数，训练时间是 FoveaWAM 的 [X.X]×。它可以恢复总体 SR（+0.8），但在两个任务组上仍落后于按角色分配的模型：旋转敏感组低 3.4 个百分点，环境活跃组低 2.6 个百分点。可见一条目标轨迹加 196 个流点，比 3,136 个统一流点更适合这些任务，训练成本也只是后者的一小部分。稀疏场景流同样必要：保留 SE(3) 轨迹而移除场景流，SR 总体下降 4.2 个百分点，环境活跃组下降 3.9 个百分点，旋转敏感组下降 11.7 个百分点。两种预测相互补充，FoveaWAM 在旋转敏感组上的 SR 高于所有变体。三个对照均保留视觉辅助目标。

**目标运动历史。** 目标运动历史是影响最大的单一因素。保留当前目标位姿而移除其历史（包括速度与加速度特征）后，SR 总体下降 19.6 个百分点，在旋转敏感组上下降 24.0 个百分点。单个位姿无法表明目标如何运动；度量历史提供了指令必须预判的运动。

**未来监督与辅助目标。** 监督未来而不只是重建当前目标，带来总体 4.3 个百分点、旋转敏感组 12.6 个百分点的提升，附加 150 ms 延迟时为 3.4 个百分点，尽管预测头在部署时从不运行。视觉辅助目标 $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ 带来总体 2.6 个百分点、旋转敏感组 11.6 个百分点的提升。因此角色化设计的每个组成部分都有

表 3. **角色化建模分析。**FoveaWAM 在 OnTimeBench 留出场景上按任务等权的 SR（%），以及各对照的变化（Δ，百分点）。红色表示下降，绿色表示提升，深浅按列缩放。Rot./Ctx.：旋转敏感组与环境活跃组（表 S2）。暂停物理下的结果见表 S7。

| | SR，全部任务 | | 任务组（原生） | |
|---|---|---|---|---|
| | 原生 | +150 ms | Rot. | Ctx. |
| **FoveaWAM** | **82.1** | **34.1** | **80.4** | **82.7** |
| 精度分配 | | | | |
| 统一粗粒度流 | −4.5 | −0.5 | −8.6 | −4.6 |
| 统一精细流 | +0.8 | −0.9 | −3.4 | −2.6 |
| 无场景流 | −4.2 | −1.4 | −11.7 | −3.9 |
| 目标运动历史 | | | | |
| 无目标历史 | −19.6 | +0.2 | −24.0 | −2.3 |
| 未来监督 | | | | |
| 无未来监督 | −4.3 | −3.4 | −12.6 | −2.1 |
| 无 $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ | −2.6 | −1.9 | −11.6 | +0.1 |

表 4. **真机结果。**第 4.4 节六个任务上的成功率（%），每个任务每个方法 20 次试验；All 合并全部试验。p95：在一块 RTX 5090 上实测的端到端出动作时间（ms），FoveaWAM 包含跟踪。每列最佳已标出，并列者同样标出。

| 方法 | 传送带抓取 | 移动盒放置 | 转盘抓取 | 玩具车抓取 | 网球拦截 | 斜坡抓取 | All ↑ | p95 (ms) ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\pi_{0.5}$ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DynamicWAM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FoveaWAM | — | — | — | — | — | — | 37.5 | — |

贡献：移除其中任何一个，SR 总体下降 2.6 至 19.6 个百分点，在旋转敏感组上下降 8.6 至 24.0 个百分点，而这些任务的接触取决于目标朝向。

## 4.4 真机评估

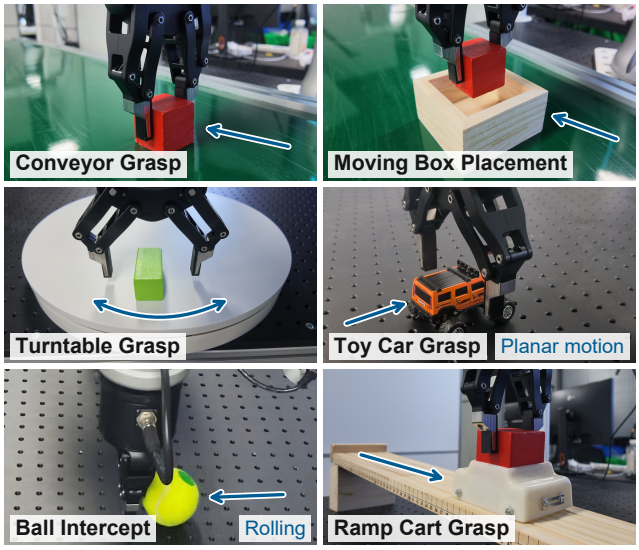



图 6. **真机动态操作任务。**直箭头示意目标或移动盒在接触前的运动方向，双头弧线表示转盘旋转。网球画面取自演示视频。

**设置。** 一台配备 GN01 夹爪的 Flexiv Rizon 4s 机械臂上的六个动态操作任务包括滚动网球拦截（见图 6 及表 S8）。各方法的训练数据取自同一套 600 条遥操作示范，每个任务和方法计划评测 20 次。FoveaWAM 从 DROID [22] 预训练基座出发，正式评测的视觉输入仅来自固定相机，包括 RGB-D 帧和在线估计的目标位姿。基线 $\pi_{0.5}$、ACT 和 DynamicWAM 使用固定相机和腕部相机的 RGB。

**结果。** FoveaWAM 在全部试验中的成功率为 37.5%，[最强基线] 为 [XX.X]%（表 4）。包含跟踪在内，其 p95 延迟为 [XX] ms，[在一个控制周期之内]，而 [名称] 需要 [XX] ms。优势最大的是 [任务]。[表 1 的排序在真实感知下是否保持，以及跟踪带来的代价。][一个可由轨迹核实的接触实例：目标位姿、旋转或环境如何解释 FoveaWAM 的成功或基线的失败。]FoveaWAM 的主要失败模式是 [失败模式]。更多细节见补充材料。

## 5 结论

FoveaWAM 把精度花在接触所依赖之处：用度量 SE(3) 历史与预测表示目标，用稀疏 3D 流表示整个场景，并且预测只作为训练监督。当每个方法都承担自身的延迟时，这些设计让 FoveaWAM 既精确又迅速：它在 OnTimeBench 与六个真机任务上优于反应式策略、VLA 与世界—动作模型，包括为运动目标设计的模型，采用 BF16 编译推理时，在 OnTimeBench 上的 p95 延迟为 15.1 ms；它在 DOMINO 上同样领先。原生延迟下最强基线为 PUMA，暂停列最强基线为 $\pi_{0.5}$+SE(3)。在 OnTimeBench 的原生延迟评测中，移除目标位姿历史和移除未来监督分别使成功率下降 19.6 和 4.3 个百分点。我们将公开 OnTimeBench ，使今后的动态策略在计入延迟的条件下评测。

**局限性。** 真机部署需要指定刚体目标，并依赖可靠的在线目标位姿估计。目标轨迹在每个时域只预测一种未来，也忽略了机器人接触对目标运动的影响。考虑不确定性的预测和以接触为条件的动力学可以分别处理这两项局限。独立于目标运动的环境超出当前任务范围，需要自己的运动历史，例如场景流。

## LLM Usage Statement（大语言模型使用声明）

我们使用 OpenAI Codex 辅助文献调研、代码实现与调试、实验执行及论文语言润色。Codex 还用于辅助编写绘图代码，以及调整图表与论文排版。作者审阅了 AI 辅助生成或修改的内容，对照原始来源核查了参考文献，并通过测试与实验验证了实现。作者对最终稿件、实验结果和结论承担全部责任。

## 参考文献


[1] Peter K. Allen, Aleksandar Timcenko, Billibon Yoshimi, and Paul Michelman. Automated tracking and grasping of a moving object with a robotic hand-eye system. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 9(2):152–165, 1993.

[2] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms and Software*. Wiley, 2001.

[3] Berthold Bäuml, Thomas Wimböck, and Gerd Hirzinger. Kinematically optimal catching a flying ball with a hand-arm-system. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2010.

[4] Homanga Bharadhwaj, Roozbeh Mottaghi, Abhinav Gupta, and Shubham Tulsiani. Track2Act: Predicting point tracks from internet videos enables generalizable robot manipulation. In *European Conference on Computer Vision*, 2024.

[5] Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, et al. $\pi_{0.5}$: a vision-language-action model with open-world generalization. In *Proceedings of The 9th Conference on Robot Learning*, pages 17–40, 2025.

[6] Kevin Black, Manuel Galliker, and Sergey Levine. Real-time execution of action chunking flow policies. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 33383–33407, 2025.

[7] Arunkumar Byravan and Dieter Fox. SE3-Nets: Learning rigid body motion using deep neural networks. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 173–180, 2017.

[8] Arunkumar Byravan, Felix Leeb, Franziska Meier, and Dieter Fox. SE3-Pose-Nets: Structured deep dynamics models for visuomotor control. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2018.

[9] Chongkei Chang and Zhidong Deng. DynaWM: A base-VLA-guided world foundation model for moving-object manipulation. *arXiv preprint arXiv:2607.02604*, 2026.

[10] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin C. M. Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2023.

[11] Ian Chuang, Jinyu Zou, Andrew Lee, Dechen Gao, and Iman Soltani. Look, focus, act: Efficient and robust robot learning via human gaze and foveated vision transformers. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 18506–18513, 2026.

[12] Christine A. Curcio, Kenneth R. Sloan, Robert E. Kalina, and Anita E. Hendrickson. Human photoreceptor topography. *Journal of Comparative Neurology*, 292(4):497–523, 1990.

[13] David Emukpere, Romain Deffayet, Bingbing Wu, Romain Brégier, Michael Niemaz, Jean-Luc Meunier, Denys Proux, Jean-Michel Renders, and Seungsu Kim. Disentangled object-centric image representation for robotic manipulation. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 15873–15879, 2025.

[14] Heng Fang, Shangru Li, Shuhan Wang, Xuanyang Xi, Dingkang Liang, and Xiang Bai. Towards generalizable robotic manipulation in dynamic environments. In *European Conference on Computer Vision*, pages 314–333, 2026.

[15] Jun Guo, Xiaojian Ma, Yikai Wang, Min Yang, Huaping Liu, and Qing Li. FlowDreamer: A RGB-D world model with flow-based motion representations for robot manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 11(3):2466–2473, 2026.

[16] Kaiming He, Xinlei Chen, Saining Xie, Yanghao Li, Piotr Dollár, and Ross Girshick. Masked autoencoders are scalable vision learners. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 16000–16009, 2022.

[17] Cheng-Chun Hsu, Bowen Wen, Jie Xu, Yashraj Narang, Xiaolong Wang, Yuke Zhu, Joydeep Biswas, and Stan Birchfield. SPOT: SE(3) pose trajectory diffusion for object-centric manipulation. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2025.

[18] Wenlong Huang, Yu-Wei Chao, Arsalan Mousavian, Ming-Yu Liu, Dieter Fox, Kaichun Mo, and Li Fei-Fei. PointWorld: Scaling 3D world models for in-the-wild robotic manipulation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 20765–20779, 2026.

[19] Roland S. Johansson, Göran Westling, Anders Bäckström, and J. Randall Flanagan. Eye–hand coordination in object manipulation. *Journal of Neuroscience*, 21(17):6917–6932, 2001.

[20] Nikita Karaev, Iurii Makarov, Jianyuan Wang, Natalia Neverova, Andrea Vedaldi, and Christian Rupprecht. CoTracker3: Simpler and better point tracking by pseudo-labelling real videos. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, 2025.

[21] Justin Kerr, Kush Hari, Ethan Weber, Chung Min Kim, Brent Yi, Tyler Bonnen, Ken Goldberg, and Angjoo Kanazawa. Eye, robot: Learning to look to act with a BC-RL perception-action loop. In *Proceedings of The 9th Conference on Robot Learning*, pages 3647–3664, 2025.

[22] Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, et al. DROID: A large-scale in-the-wild robot manipulation dataset. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2024.

[23] Heecheol Kim, Yoshiyuki Ohmura, and Yasuo Kuniyoshi. Gaze-based dual resolution deep imitation learning for high-precision dexterous robot manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2):1630–1637, 2021.

[24] Michael F. Land and Peter McLeod. From eye movements to actions: How batsmen hit the ball. *Nature Neuroscience*, 3(12):1340–1345, 2000.

[25] Shuang Li, Yihuai Gao, Dorsa Sadigh, and Shuran Song. Unified video action model. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2025.

[26] Haoran Liao, Pengyue Wang, Shuoyu Chen, Kehan Cheng, Xuhang Chen, Yuhao Lin, Mu Lin, Zhizhao Liang, Xiaoyi Fan, Chengyi Xing, Dan Niu, Yi-Lin Wei, and Wei-Shi Zheng. DynamicManip: Enabling dynamic manipulation from a single static demonstration. *arXiv preprint arXiv:2608.01452*, 2026.

[27] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matthew Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[28] Shilong Liu, Zhaoyang Zeng, Tianhe Ren, Feng Li, Hao Zhang, Jie Yang, Qing Jiang, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Hang Su, Jun Zhu, and Lei Zhang. Grounding DINO: Marrying DINO with grounded pre-training for open-set object detection. In *European Conference on Computer Vision*, 2024.

[29] Yuejiang Liu, Jubayer Hamid, Annie Xie, Yoonho Lee, Max Du, and Chelsea Finn. Bidirectional decoding: Improving action chunking via guided test-time sampling. In *International Conference on Learning Representations*, pages 4594–4627, 2025.

[30] Yushan Liu, Peibo Sun, Shoujie Li, Yifan Xie, Lingfeng Zhang, Xintao Chao, Shiyuan Dong, Fang Chen, Xiao-Ping Zhang, and Wenbo Ding. OA-WAM: Object-addressable world action model for robust robot manipulation. *arXiv preprint arXiv:2605.06481*, 2026.

[31] Yunfan Lou, Hewen Gao, Xiyu Zhu, Zhuoran Qiao, Xuan Han, Yifan Yang, Yifan Ye, Boxian Yao, and Zhibo Pang. DynamicWAM: Dual-path motion conditioning for world-action models in dynamic manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.00793*, 2026.

[32] Siyuan Ma, Yutian Zhang, Boshi Zhang, Qinglian Wu, Jiaqi Zhai, Dong Wei, and Xiaojin Huang. ForeTime-VLA: Causal future-token distillation from a world action model for conveyor-belt manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.20735*, 2026.

[33] Lucas Manuelli, Wei Gao, Peter Florence, and Russ Tedrake. kPAM: Keypoint affordances for category-level robotic manipulation. In *Robotics Research: The 19th International Symposium ISRR*, pages 132–157. Springer, 2022.

[34] Naresh Marturi, Marek Kopicki, Alireza Rastegarpanah, et al. Dynamic grasp and trajectory planning for moving objects. *Autonomous Robots*, 43(5):1241–1256, 2019.

[35] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, Roman Rädle, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Eric Mintun, Junting Pan, Kalyan Vasudev Alwala, Nicolas Carion, Chao-Yuan Wu, Ross Girshick, Piotr Dollár, and Christoph Feichtenhofer. SAM 2: Segment anything in images and videos. In *International Conference on Learning Representations*, pages 28085–28128, 2025.

[36] Ruth Rosenholtz. Capabilities and limitations of peripheral vision. *Annual Review of Vision Science*, 2:437–457, 2016.

[37] Mohit Shridhar, Lucas Manuelli, and Dieter Fox. Perceiver-actor: A multi-task transformer for robotic manipulation. In *Conference on Robot Learning*, pages 785–799, 2023.

[38] Mustafa Shukor, Dana Aubakirova, Francesco Capuano, Pepijn Kooijmans, Steven Palma, et al. SmolVLA: A vision-language-action model for affordable and efficient robotics. *arXiv preprint arXiv:2506.01844*, 2025.

[39] Oriane Siméoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, Vasil Khalidov, Marc Szafraniec, Seungeun Yi, Michaël Ramamonjisoa, et al. DINOv3. *arXiv preprint arXiv:2508.10104*, 2025.

[40] Otto J. M. Smith. Closer control of loops with dead time. *Chemical Engineering Progress*, 53(5):217–219, 1957.

[41] Rustin Soraki, Homanga Bharadhwaj, Ali Farhadi, and Roozbeh Mottaghi. ObjectForesight: Predicting future 3D object trajectories from human videos. In *European Conference on Computer Vision*, pages 437–453, 2026.

[42] Hans Strasburger, Ingo Rentschler, and Martin Jüttner. Peripheral vision and pattern recognition: A review. *Journal of Vision*, 11(5):13, 2011.

[43] Yue Su, Sijin Chen, Haixin Shi, Mingyu Liu, Zhengshen Zhang, Ningyuan Huang, Weiheng Zhong, Zhengbang Zhu, Yuxiao Liu, and Xihui Liu. World guidance: World modeling in condition space for action generation. In *Proceedings of the 43rd International Conference on Machine Learning*, pages 115917–115933, 2026.

[44] Shahram Najam Syed, Arthur Jakobsson, Haoran Hao, and Jeffrey Ichnowski. Intercepting the future: Latent-space predictive world model for dynamic VLA manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2026. Accepted for publication.

[45] Jiaming Tang, Yufei Sun, Yilong Zhao, Shang Yang, Yujun Lin, Zhuoyang Zhang, James Hou, Yao Lu, Zhijian Liu, and Song Han. VLASH: Real-time VLAs via future-state-aware asynchronous inference. *arXiv preprint arXiv:2512.01031*, 2025.

[46] Yang Tian, Sizhe Yang, Jia Zeng, Ping Wang, Dahua Lin, Hao Dong, and Jiangmiao Pang. Predictive inverse dynamics models are scalable learners for robotic manipulation. In *International Conference on Learning Representations*, pages 92033–92052, 2025.

[47] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. MuJoCo: A physics engine for model-based control. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 5026–5033, 2012.

[48] Ruicheng Wang, Sicheng Xu, Yue Dong, Yu Deng, Jianfeng Xiang, Zelong Lv, Guangzhong Sun, Xin Tong, and Jiaolong Yang. MoGe-2: Accurate monocular geometry with metric scale and sharp details. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 35928–35959, 2025.

[49] Yuran Wang, Siqiao Huang, Mingleyang Li, Chenhao Zhang, Jiaqi Liang, Weiyang Jin, Yue Chen, Xuemin Chi, Donghao Zhou, Qize Yu, Yu-Kai Wang, Yuhan Rui, Shenzhe Yao, Zhen Yuan, Zhenhao Shen, Kefei Zhu, Zijie Zhu, Ning Gao, Xiaowei Chi, Guanqi He, Shanghang Zhang, Hao Dong, Lin Shao, and Hang Zhao. OpenWAM: An open, modular exploration towards systematic world-action model pretraining. *arXiv preprint arXiv:2609.07398*, 2026.

[50] Bowen Wen, Wei Yang, Jan Kautz, and Stan Birchfield. FoundationPose: Unified 6D pose estimation and tracking of novel objects. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages

17868–17879, 2024.

[51] Bowen Wen, Matthew Trepte, Joseph Aribido, Jan Kautz, Orazio Gallo, and Stan Birchfield. FoundationStereo: Zero-shot stereo matching. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5249–5260, 2025.

[52] Chuan Wen, Xingyu Lin, John Ian Reyes So, Kai Chen, Qi Dou, Yang Gao, and Pieter Abbeel. Any-point trajectory modeling for policy learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2024.

[53] Hongtao Wu, Ya Jing, Chilam Cheang, Guangzeng Chen, Jiafeng Xu, Xinghang Li, Minghuan Liu, Hang Li, and Tao Kong. Unleashing large-scale video generative pre-training for visual robot manipulation. In *International Conference on Learning Representations*, pages 10641–10662, 2024.

[54] Haozhe Xie, Beichen Wen, Jiarui Zheng, Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Haiwen Diao, and Ziwei Liu. DynamicVLA: A vision-language-action model for dynamic object manipulation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2026. Accepted for publication.

[55] Mengda Xu, Zhenjia Xu, Yinghao Xu, Cheng Chi, Gordon Wetzstein, Manuela Veloso, and Shuran Song. Flow as the cross-domain manipulation interface. In *Conference on Robot Learning*, pages 2475–2499, 2025.

[56] Seonghyeon Ye, Yunhao Ge, Kaiyuan Zheng, Shenyuan Gao, Sihyun Yu, George Kurian, Suneel Indupuru, et al. World action models are zero-shot policies. *arXiv preprint arXiv:2602.15922*, 2026.

[57] Hanyang Yu, Haitao Lin, Jingbo Zhang, Wenyao Zhang, Chenghao Gu, Heng Li, and Ping Tan. MaskWAM: Unifying mask prompting and prediction for world-action models. *arXiv preprint arXiv:2606.13515*, 2026.

[58] Chengbo Yuan, Chuan Wen, Tong Zhang, and Yang Gao. General flow as foundation affordance for scalable robot learning. In *Conference on Robot Learning*, pages 1541–1566, 2025.

[59] Shanglin Yuan, Weiheng Zhao, Xin Shi, Haoyi Jiang, Xianda Guo, Liu Liu, Wenyu Liu, Wei Sui, and Xinggang Wang. DreamWAM: Beyond RGB future prediction for world action models. *arXiv preprint arXiv:2608.04996*, 2026.

[60] Tianyuan Yuan, Zibin Dong, Yicheng Liu, and Hang Zhao. Fast-WAM: Do world action models need test-time future imagination? In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2026. Accepted for publication.

[61] Peng Yun, Shouwang Huang, Hao Li, Jinxi Li, Jianan Wang, and Bo Yang. PhysMani: Physics-principled 3D world model for dynamic object manipulation. In *European Conference on Computer Vision*, pages 20–39, 2026.

[62] Yanjie Ze, Gu Zhang, Kangning Zhang, Chenyuan Hu, Muhan Wang, and Huazhe Xu. 3D diffusion policy: Generalizable visuomotor policy learning via simple 3D representations. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2024.

[63] Wenyao Zhang, Hongsi Liu, Zekun Qi, Yunnan Wang, XinQiang Yu, Jiazhao Zhang, Runpei Dong, Jiawei He, He Wang, Zhizheng Zhang, Li Yi, Wenjun Zeng, and Xin Jin. DreamVLA: A vision-language-action model dreamed with comprehensive world knowledge. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 24195–24228, 2025.

[64] Yifan Zhang, Ruiping Wang, and Xilin Chen. Dynamic behavior cloning with temporal feature prediction: Enhancing robotic arm manipulation in moving object tasks. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(6):5209–5216, 2025.

[65] Ruiteng Zhao, Zhengshen Zhang, Yue Su, Wenshuo Wang, Jiahui Li, Zhiyuan Yang, Francis E. H. Tay, Marcelo H. Ang, and Haiyue Zhu. SG-WAM: Self-guided world modeling in geometry-aware policy space. *arXiv preprint arXiv:2608.01397*, 2026.

[66] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2023.

[67] Ruijie Zheng, Jing Wang, Scott Reed, et al. FLARE: Robot learning with implicit world modeling. In *Proceedings of The 9th Conference on Robot Learning*, pages 3952–3971. PMLR, 2025.

[68] Chuning Zhu, Raymond Yu, Siyuan Feng, Benjamin Burchfiel, Paarth Shah, and Abhishek Gupta. Unified world

models: Coupling video and action diffusion for pretraining on large robotic datasets. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2025.

[69] Yuke Zhu, Josiah Wong, Ajay Mandlekar, Roberto Martín-Martín, Abhishek Joshi, Kevin Lin, Abhiram Maddukuri, Soroush Nasiriany, and Yifeng Zhu. robosuite: A modular simulation framework and benchmark for robot learning. *arXiv preprint arXiv:2009.12293*, 2020.

# A 方法与训练细节

## A.1 架构与训练

在 OnTimeBench 上，训练窗口包含 8 个连续的查询位置及各位置的因果历史（表 S1）。

表 S1. FoveaWAM 在 OnTimeBench 上的超参数与项目整体使用的训练集群。

| 参数 | 取值 |
|---|---|
| *模型* | |
| 输入图像 | $224 \times 224$ RGB-D，单视角 |
| 视觉编码器 | MAE ViT-B/16，冻结 |
| 历史长度 | 8 步（350 ms） |
| 预测时域 | 8 个（50 ms–400 ms） |
| 摘要 token | 16 |
| 层数 | 12 |
| 宽度 | 1024 |
| 注意力头 | 16 |
| 前馈宽度 | 4096 |
| 可训练参数 | 271.8M |
| *动作* | |
| 动作维度 | 7 |
| 动作块长度 | 8 |
| Euler 步数 | 5 |
| 每个查询的噪声采样数 | 8 |
| *训练* | |
| 优化器 | Fused AdamW |
| Betas | (0.9, 0.999) |
| 权重衰减 | $10^{-4}$ |
| 学习率 | $2 \times 10^{-4}$ |
| 学习率调度 | 余弦，5,174 次预热更新 |
| Batch 大小 | 512 个窗口 |
| 轮数 | 10（上限：20） |
| 报告用检查点 | 第 25,870 次更新 |
| 梯度截断 | 0.1 |
| $\lambda_F, \lambda_P, \lambda_R, \lambda_{\text{aux}}$ | 0.1 |
| 训练精度 | BF16 计算、FP32 参数 |
| 训练集群 | $64 \times$ RTX PRO 6000, $32 \times$ H100 |

**场景 token。** 冻结的 MAE ViT-B/16 [16] 输出的每个 patch token 加上一个可学习的视角嵌入，以及其平均有效度量深度和其中心像素反投影后基座坐标系位置 $\mathbf{x}_i$ 的线性嵌入；中心像素没有有效深度的 patch 不加位置嵌入。只有 patch 的 query 与 key 使用由 $\mathbf{x}_i$ 驱动的 3D 旋转位置编码，同样的点也是稀疏 3D 流的源点。

**状态 token。** 8 个目标状态 token 在偏移 $-350, -300, \ldots, 0$ ms 处取样。每个都是 25 维描述子 $(\mathbf{p}, \log R, \Delta\mathbf{p}, \log \Delta R, \Delta t, \mathbf{v}, \boldsymbol{\omega}, \mathbf{a}, \boldsymbol{\alpha})$：槽位 0–6 描述相邻偏移之间的七个区间，速度与加速度由经过时间上的有限差分得到；槽位 7 存放基座坐标系下的当前位姿。每一维用训练统计量标准化，无效维置零，并附加三个有效性标志（位姿、区间与加速度）；没有任何有效特征的槽位在注意力中被掩码。机器人 token 包含相同偏移处的末端位置、旋转向量与夹爪开度，16 个可学习嵌入构成摘要 token。

**预测头与损失。** 除目标重建使用两层 MLP 外，每个预测头都是世界流最终状态上的一个线性层。位姿头读取摘要状态的均值（$\mathcal{L}_P$，式 3）。流头给出每个 patch 点在各时域的位移与可见性 logit（$\mathcal{L}_F$，式 2，尺度 $s = 0.715$ m，可见性权重为 1）；有效但不可见的点仍监督其位移。流标签由 patch 中心处渲染到的表面点随其 MuJoCo 几何体的真值刚体运动得到；若未来点投影在图像内、落在同一几何体上，且

深度差在 $\max(1\,\text{mm}, 0.001z)$ 以内，则视为可见。$\mathcal{L}_{\text{aux}}$ 由四项组成：未来度量深度（有效像素）、位移超过 1 mm 的表面的 RGB，以及经层归一化的 DINOv3 特征 [39] 上的平方误差，以及由摘要状态均值重建当前目标 RGB 区域的绝对误差。

**动作流。** 每个动作 token 嵌入一条七维指令：基座坐标系下的平移增量、左乘相对旋转向量与夹爪指令，均相对于施加时测得的末端位姿。查询 $t$ 动作块的第 $j$ 条指令标注为示范在 $\tau_t + j\Delta_a$ 下发的指令，因为 $d_{\text{task}}$ 只在执行时起作用（式 (S1)）；指令在训练集上标准化。部署时，夹爪指令只有超出死区时才切换状态：小球捕获为 0.5，其余任务（含小球捕获（桌面））均为 0.1。

### A.2 DROID 预训练与微调

真机基座在 DROID [22]（15 Hz）上训练，使用第一台外部相机及其深度，以及 PointWorld [18] 发布的 3D 点轨迹与标定。可用的 42,087 个回合给出 598,889 个锚定窗口，其中 60,149 个用于验证；与 OnTimeBench 相同，每个锚点扩展为 8 个查询位置，只有锚点带有流与 DINOv3 标签。每个 patch 跟随一条从其内部出发的 PointWorld 轨迹，优先选择运动最大且一致的一条，以覆盖小的运动物体；47% 的点—时域槽位带有标签。

DROID 没有物体位姿，因此基座省去目标状态 token 和位姿头。动作、稀疏 3D 流和未来 DINOv3 特征损失的权重依次为 1、0.1 和 0.1。流损失没有可见性项。预训练采用 AdamW，全局 batch 为 512，预算上限为 20 轮（21,060 次优化器更新）。主干采用 FP32，冻结的视觉编码器采用 BF16。

每个真机策略从 DROID 预训练基座出发，在该任务的示范上微调，并重新初始化目标状态 token 和新增预测头。每个任务的微调预算为 20,000 次优化器更新，全局 batch 为 32。AdamW 预热 500 步后采用余弦衰减，12 层和 24 层基座的峰值学习率分别为 $3 \times 10^{-5}$ 和 $2 \times 10^{-5}$。

## B OnTimeBench 与评测协议

### B.1 基准设计

任务在 MuJoCo 3.11.0 与 robosuite 1.5.2 [47, 69] 中运行，使用 Franka Panda 机械臂与平行夹爪，由 robosuite 的操作空间位姿控制器驱动，控制周期 50 ms，物理步长 2 ms。一台固定的第三人称相机，垂直视场角 40°，渲染 $224 \times 224$ 的 RGB-D 图像。动作是基座坐标系下末端的平移与旋转向量增量，加一条夹爪指令，按每个平移轴 0.10 m、每个旋转分量 0.5 rad 截断。表 S2 列出全部十四个任务。

### B.2 场景、示范与数据划分

每个场景在各任务的范围内均匀采样目标的初始状态与运动参数。表 S2 汇总了目标运动。其他采样参数包括至多 35 mm、0.25–0.7 Hz 的谐波振幅、至多 1.2 rad/s 的偏航角速度，以及 5–15° 的斜坡坡度。遮挡场景中，目标被遮挡 0.5–3.0 s 后重新出现。只保留物理上可行的场景，评测时回放存储的场景。

专家是针对各任务的闭环状态机，使用仿真特权状态，并预判目标的运动，例如在捕获任务中预测截获点。只有专家成功、回放其动作能重现该回合、且路径与 jerk 通过质量检查的示范才被保留。训练池包含 11,200 条示范（每个任务 800 条），以 20 Hz 记录 RGB-D、机器人状态、指令与仿真真值，另有 350 个回合构成验证集；策略只接收第 3 节的输入。

我们在 1,400 个开发场景（每个任务 100 个）上选择配置，并在 1,400 个留出场景上报告全部 OnTimeBench 结果；留出场景以相同的范围生成，所用种子不出现在任何训练、验证或开发回合中，所有方法共用这些场景。

表 S2. **OnTimeBench 的十四项任务。**目标是策略接收其位姿的物体（第 3.1 节）。放置任务的目标为容器。穿越任务的目标为导线入口，导线其余部分为环境。运动栏给出平移速度（m/s）或导线角速度（度/秒）。每项捕获任务使用 100 条留出场景的固定机器人参考轨迹，以首次记录离坡前后相邻两帧的位移除以 50 ms，估计速度并取范围。抓取要求双侧指垫接触、抬升至少 0.05 m 并连续保持 0.5 s。发生不安全接触、离开工作空间、掉落或达到时限时，回合失败。任务组（表 3）中的 R 表示目标在领先时长内旋转且朝向影响接触的任务。C 表示存在障碍间隙约束或传送带、斜坡、撞击器等驱动物的任务。

| 任务 | 代号 | 目标 | 运动范围 | 成功条件 | 时限（s） | 任务组 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谐波抓取 | `grasp` | 物块 | 0.03–0.20 | 抓取 | 8 | R |
| 传送带抓取 | `t1_belt` | 零件 | 0.04–0.10 | 抓取 | 8 | C |
| 平移抓取 | `t1_xyz` | 零件 | 0.04–0.15 | 抓取 | 8 | – |
| 旋转抓取 | `t1_so3` | 零件 | 0.04–0.15 | 抓取 | 8 | R |
| 遮挡抓取 | `t1_occ` | 零件 | 0.04–0.10 | 抓取，不接触遮挡罩 | 8 | C |
| 移动容器 | `t2_trans` | 容器 | 0.03–0.06 | 所持物体静止于容器内 | 10 | – |
| 旋转容器 | `t2_se3` | T 形容器 | 0.03–0.06 | 所持 T 形件静止于容器内 | 10 | R |
| 导线穿越 | `t3_phase` | 导线入口 | 2.5–7.5°/s | 30 mm 内对准，无接触穿过 | 21 | R, C |
| 完整导线穿越 | `t3_full` | 导线入口 | 2.5–7.5°/s | 抓杆、穿过、离开、释放 | 32 | R, C |
| 小球捕获 | `t4_sphere` | 小球 | 0.67–1.14 | 触及托盘前抓取 | 6 | C |
| 桌面小球捕获 | `t4_sphere_tabletop` | 小球 | 0.59–1.03 | 滚动中抓取 | 6 | C |
| 滑块捕获 | `t4_slider` | 滑块 | 0.55–1.12 | 滑动中抓取 | 6 | C |
| 罐体捕获 | `t4_can` | 罐体 | 0.59–0.97 | 倾倒前抓取 | 6 | R, C |
| 撞击后抓取 | `t5_replan` | 零件 | 0.12–0.14 | 沿抓取轴抓取 | 6 | R, C |

## B.3 实时评测与指标

**执行器。** 所有方法在 50 ms 控制时钟上共用一个执行器。第 $t$ 次查询的第 $j$ 条指令对应时刻 $\tau_t + j\Delta_a$，其执行时刻（第 3.1 节）为

$$\tau^{\mathrm{a}}_{t,j} = \tau_t + j\Delta_a + d_{\mathrm{task}}, \tag{S1}$$

其中撞击后抓取在下发每条指令 50 ms 后才施加，$d_{\mathrm{task}} = 50$ ms；其余任务 $d_{\mathrm{task}} = 0$。与 RTC [6] 相同，延迟按整数个控制周期计：总延迟为 $L_t$ 的查询在其结束时或之后的第一个周期边界交出动作块，即采集后 $k_t = \lceil L_t/\Delta_a \rceil$ 个周期，执行从对应该边界的第 $k_t$ 条指令继续。策略随即重新观测并开始下一次查询，其间上一个动作块继续执行，因此策略以其延迟允许的频率重新规划。动作块包含该方法原生的 $H_m$ 条指令（表 S3），$k_t \geq H_m$ 时整体丢弃。在第一个动作块到达之前及动作块耗尽时，控制器保持当前的手臂目标与夹爪指令，不重复执行任何指令。执行器以异步方式运行，与 DynamicVLA 的流式执行相同；包括 FoveaWAM 在内，没有任何方法像 RTC 那样在动作块之间做补全。

**协议。** 在实时协议下，每次查询期间物理按该方法的延迟推进，延迟每次查询从其在一块 RTX 5090 上实测的分布中抽取，rollout 本身在 RTX PRO 6000 上运行。在暂停协议下，推理不占用物理时间，策略每 50 ms 重新规划；这去掉了推理等待，但也提高了反馈频率，因此它是参照而非性能上界。延迟扫描在实时协议下于推理之后附加 0 至 200 ms，步长 50 ms。

**延迟测量。** 我们在一块 RTX 5090 上独占运行，以 batch 1 为每个方法计时，基线采用发布版本的精度，FoveaWAM 采用 BF16 编译推理：三轮，每轮 30 次预热与 300 次测量调用，使用录制观测及所需的因果历史。一次计时查询从最新观测开始，到第一条指令可用时结束，包含所有需要最新帧的计算，例如预处理、图像编码、PUMA 与 DynamicWAM 的在线光流与运动描述子、采样与动作解码，在真机上还包括跟踪。FoveaWAM 的预测头在部署时跳过，不计入出动作时间。出动作时间超过 50 ms 的查询称为超时；一条指令的动作年龄是其执行时刻减去采集时刻。附录 C.2 报告实测值。

**指标。** SR 对 14 个任务等权平均。首次接触时的位置误差 $e_p$ 是末端到专家在目标上的接触坐标系的距离；放置任务开始时物体已被抓住，因此使用所持物体与容器的接触及专家的放置位姿。$e_p$ 在有接触的 13 个任务（不含 `t3_phase`）及发生接触的回合上平均；没有接触的失败仍计入 SR 的分母。配对 95% 区间在每个任务内、跨方法联合地对留出场景做自助法。

## B.4 基线

表 S3. **基线训练。**训练量以优化器更新次数和全局 batch 大小表示。$H$ 为每次查询返回的指令数。参数量只计入可训练参数。DOM 检查点指 DynamicVLA 发布的、在 DOM 上训练的检查点。

| 方法 | 初始化 | 更新数 ×batch | $H$ | 参数量 |
|---|---|---|---|---|
| ACT [66] | 从头训练 | 50,000 × 32 | 100 | 83.9M |
| DP [10] | 从头训练 | 50,000 × 32 | 15 | 288.7M |
| $\pi_{0.5}$ [5] | `pi05_base` | 30,000 × 256 | 10 | 3,353.4M |
| $\pi_{0.5}$+SE(3) | `pi05_base` | 30,000 × 256 | 10 | 3,357.7M |
| DynamicVLA [54] | DOM 检查点 | 50,000 × 44 | 20 | 99.1M |
| PUMA [14] | 官方 | 40,000 × 64 | 16 | 4,516.5M |
| OpenWAM-$\alpha$ [49] | 官方 | 34,490 × 192 | 32 | 6,021.2M |
| DynamicWAM [31] | 官方 | 40,000 × 128 | 16 | 988.8M |
| DynamicWAM+SE(3) | 官方 | 40,000 × 128 | 16 | 989.4M |
| FoveaWAM | 从头训练 | 25,870 × 512 | 8 | 271.8M |

**共同条件。** 每个基线保留其官方架构、动作块长度、初始化与训练配方（表 S3），在相同的 11,200 条示范上训练（指令通过同一个笛卡尔控制器映射到其动作空间），配置在开发场景上选择。rollout 使用各基线训练时的主视角（腕部槽位被屏蔽）及表 1 所列历史；在两种方式都计时的七个配置中，屏蔽腕部视角使 p95 延迟至多改变 3.8 ms。DP 使用作者真机配方的 16 步 DDIM 采样器；OpenWAM-$\alpha$ 关闭视频解码运行，并分别在开启与关闭官方缓存和编译时计时。

**加入 SE(3) 的基线。** $\pi_{0.5}$+SE(3) 与 DynamicWAM+SE(3) 从相同的位姿来源接收附录 A.1 的八个目标状态 token，带有相同的有效标志。一个输出层零初始化的两层 MLP 把它们映射到模型宽度；对 $\pi_{0.5}$，它们接在前缀中的图像 token 之后，由动作专家读取；对 DynamicWAM，它们并入其运动学描述。训练沿用基础模型的配方。

# C 补充仿真结果

## C.1 各任务结果

表 S4. **OnTimeBench 各任务的留出成功率**（%），涵盖表 1 的全部方法，采用 Native 实时协议：各方法实测推理延迟加**额外 +0 ms**，推理期间物理持续推进；每任务 100 个配对场景。FoveaWAM 使用编译 BF16 版 C（p95 为 15.1 ms）。DP：Diffusion Policy。DVLA：DynamicVLA。OWAM：官方缓存与编译的 OpenWAM-$\alpha$；OW-off：关闭两者。DWAM：DynamicWAM。+：本文 SE(3) 历史 token。Δ 为 FoveaWAM 减去该任务最强其他方法；并列时按表中顺序选择。任务等权行与整体最强基线 PUMA 比较。括号为以所选对照与检查点为条件的逐项 95% 配对场景 bootstrap 区间（100,000 次重采样，不校正选择偏差）。末两行为首次接触位置误差 $e_p$（mm，13 个接触任务等权平均）与发生接触的回合数 $n$（附录 B.3）；–：无完整 13 任务均值。Δ 底色蓝色表示较高 SR、橙色表示较低，在 15 个百分点处饱和。粗体蓝底与浅蓝底标出显示值的最佳与次佳。

| 任务 | ACT | DP | $\pi_{0.5}$ | $\pi_{0.5}$+ | DVLA | PUMA | OWAM | OW-off | DWAM | DWAM+ | 本文 | Δ [95% CI] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谐波抓取 | 49.0 | 31.0 | 51.0 | 84.0 | 39.0 | 85.0 | 41.0 | 1.0 | 50.0 | 47.0 | **99.0** | +14.0 [7.0, 22.0] |
| 传送带抓取 | 45.0 | 45.0 | 96.0 | 62.0 | 89.0 | 89.0 | 62.0 | 0.0 | 59.0 | 60.0 | **100.0** | +4.0 [1.0, 8.0] |
| 平移抓取 | 14.0 | 33.0 | 59.0 | 42.0 | 61.0 | 51.0 | 53.0 | 0.0 | 53.0 | 18.0 | **77.0** | +16.0 [4.0, 28.0] |
| 旋转抓取 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 53.0 | 26.0 | 67.0 | 42.0 | 3.0 | 30.0 | 35.0 | **71.0** | +4.0 [-8.0, 16.0] |
| 遮挡抓取 | 30.0 | 28.0 | 37.0 | 60.0 | 80.0 | 84.0 | 34.0 | 0.0 | 44.0 | 38.0 | **100.0** | +16.0 [9.0, 23.0] |
| 移动容器 | 26.0 | 24.0 | 34.0 | 63.0 | 41.0 | 24.0 | 27.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | **93.0** | +30.0 [21.0, 40.0] |
| 旋转容器 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **66.0** | +55.0 [45.0, 65.0] |
| 导线穿越 | 99.0 | 99.0 | **100.0** | 89.0 | 99.0 | 87.0 | 50.0 | 58.0 | 23.0 | 78.0 | **100.0** | +0.0 [0.0, 0.0] |
| 导线穿越（完整） | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **40.0** | +28.0 [16.0, 40.0] |
| 小球捕获 | 36.0 | 16.0 | **46.0** | 29.0 | 41.0 | 39.0 | 45.0 | 13.0 | 24.0 | 20.0 | 38.0 | -8.0 [-18.0, 2.0] |
| 小球捕获（桌面） | 71.0 | 81.0 | **100.0** | **100.0** | 88.0 | **100.0** | 99.0 | 88.0 | 98.0 | **100.0** | **100.0** | +0.0 [0.0, 0.0] |
| 滑块捕获 | 56.0 | 30.0 | 58.0 | 62.0 | 28.0 | 76.0 | 71.0 | 31.0 | 47.0 | 63.0 | **79.0** | +3.0 [-5.0, 12.0] |
| 罐体捕获 | 91.0 | 31.0 | 98.0 | 99.0 | 72.0 | **100.0** | **100.0** | 5.0 | 96.0 | **100.0** | **100.0** | +0.0 [0.0, 0.0] |
| 撞击后抓取 | 42.0 | 5.0 | 49.0 | 68.0 | 39.0 | 57.0 | 21.0 | 22.0 | 43.0 | 19.0 | **87.0** | +19.0 [7.0, 31.0] |
| 任务等权 | 41.6 | 31.9 | 54.4 | 58.7 | 51.1 | 61.4 | 46.1 | 15.8 | 41.1 | 41.7 | **82.1** | +20.8 [18.4, 23.1] |
| $e_p$ (mm) | 32.2 | 36.1 | 31.3 | 34.8 | 30.0 | 27.2 | 31.8 | – | 31.2 | 36.1 | **22.0** | – |
| $n$ | 1110 | 946 | 1237 | 1191 | 1204 | 1272 | 1115 | 493 | 1193 | 1029 | 1285 | – |

表 S4 使用额外 +0 ms 延迟的 Native 实时协议。FoveaWAM 在移动容器放置与旋转容器放置上的成功率分别为 93% 和 66%，$\pi_{0.5}$+SE(3) 分别为 63% 和 11%。在完整导线穿越上，FoveaWAM 为 40%，DynamicVLA 为 12%。FoveaWAM 在相位导线穿越、桌面小球捕获和罐体捕获上与最强基线并列。其记录最多的失败类别为边缘冲量超限（1,400 场中的 160 场）和导线接触（55 场）。

## C.2 时延

表 S5 列出十一配置在五个附加延迟条件下的全部结果；图 5 绘制 0 至 150 ms 的各点。在 +200 ms 时，FoveaWAM 的 8 条指令动作块与 $\pi_{0.5}$ 的 10 条指令动作块已无法覆盖到下一个动作块到达为止的间隔：分别只剩三条和四条指令可用于五个和六个控制周期，其间控制器保持上一个目标。因此该列衡量的是动作块长度，而不是对延迟的响应。

表 S5. **成功率随附加延迟的变化**：每点使用 1,400 个 OnTimeBench 留出场景（SR，%；实时协议）。0 与 150 ms 两列分别等于表 1 的原生与 +150 ms 列。粗体加蓝底与浅蓝底分别标记各列最佳与次佳。

| | 附加延迟（ms） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| ACT | 41.6 | 43.9 | 36.8 | 24.6 | 16.6 |
| Diffusion Policy | 31.9 | 26.6 | 21.1 | 16.1 | 14.4 |
| $\pi_{0.5}$ | 54.4 | 47.6 | 40.1 | 28.1 | 13.6 |
| $\pi_{0.5}$ + SE(3) | 58.7 | 41.9 | 32.6 | 28.0 | 14.9 |
| DynamicVLA | 51.1 | 46.8 | 30.9 | 23.5 | 18.0 |
| PUMA | 61.4 | 53.2 | 36.4 | 31.1 | **27.2** |
| OpenWAM-$\alpha$ | 46.1 | 36.2 | 28.0 | 24.8 | 22.1 |
| OpenWAM-$\alpha$ (off) | 15.8 | 13.7 | 14.3 | 10.4 | 9.5 |
| DynamicWAM | 41.1 | 27.8 | 25.0 | 20.6 | 21.0 |
| DynamicWAM + SE(3) | 41.7 | 32.8 | 27.8 | 24.9 | 22.9 |
| FoveaWAM | **82.1** | **72.5** | **53.7** | **34.1** | 12.8 |

**计时。** 表 S6 分阶段报告第 20,696 步开发检查点的单次查询回放计时。

表 S6. **单次查询的延迟分解**（BF16 编译版 FoveaWAM，RTX 5090，ms；p50 / p95），batch 为 1，以及真机上的动作年龄。策略合计来自 900 次实测查询，不含位姿跟踪；品红色破折号表示待测。

| 阶段 | p50 | p95 |
|---|---|---|
| 位姿跟踪（每帧，真机） | — | — |
| 观测编码与 H2D 传输 | 4.83 | 5.28 |
| 世界流（每次查询一次） | 3.93 | 4.22 |
| 动作流（5 个 Euler 步） | 4.27 | 4.41 |
| 策略出动作时间（合计） | 14.66 | 15.65 |
| 仅训练读出（供参考） | 0.37 | 0.41 |
| 执行时的动作年龄（真机） | — | — |
| 超过 50 ms 的查询（真机，%） | — | |

## C.3 DOMINO 上的结果

我们使用 DOMINO [14] clean 一级设置的 24 个单臂 Franka 任务及其示范、场景与原生评测器。操作得分（MS）用离开工作空间或视野以及碰撞的惩罚来缩放路线完成度。FoveaWAM 从仿真器读取指令所指目标的位姿真值，并屏蔽没有有效位姿的槽位（附录 A.1）。基于 RGB 的基线不接收这一位姿。

**数据与适配。** 数据划分包含 1,200 条训练与 240 条验证示范。各策略通过 DOMINO 原生控制器执行绝对关节位置目标，状态与动作投影适配其八维关节空间，归一化统计由训练数据计算。DynamicWAM 的官方采样器跳过过短的示范，因此使用 1,054 条训练与 210 条验证示范，有两个任务没有可用示范。测试集仍包含全部 24 个任务。DynamicWAM 以全局 batch 128 训练 40,000 次更新。$\pi_{0.5}$ 从官方基座出发，以全局 batch 256 训练 30,000 次更新，评测使用最终 EMA。PUMA 保留发布的权重与冻结的 teacher，以全局 batch 64 训练，按验证集动作 MSE 选定第 6,000 步权重。

FoveaWAM 的开发配置从零训练，全局 batch 为 512，在第 1,575 次更新后停止。验证损失最低的检查点是第 1,365 步，开发场景上的闭环比较选定每次查询执行 3 个动作。

## C.4 消融对照

第 4.3 节的六个对照（表 3）共用数据、训练配方和执行器，均使用各自的末次检查点评测。去掉一项损失时同时去掉其预测头。无目标历史对照去掉槽位 0–6，保留存放当前位姿的槽位 7（附录 A.1）。统一精细流对照去掉 $\mathcal{L}_P$ 与位姿头，在每个 patch 内的 $4 \times 4$ 个点上监督场景流，组成 $56 \times 56$ 网格，标签来自同样的真值刚体运动。表 S7 给出各对照在三种设置（含暂停物理）下的结果。

表 S7. **三种设置下的消融对照。**FoveaWAM 在 OnTimeBench 留出场景上按任务等权的 SR（%），以及各对照的变化（Δ，百分点）。原生、+150 ms、Rot. 与 Ctx. 各列与表 3 相同；暂停列为暂停物理协议下的结果。红色表示下降，绿色表示提升，深浅按列缩放。Rot./Ctx.：旋转敏感组与环境活跃组（表 S2）。

| | SR，全部任务 | | | 任务组（原生） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 暂停 | 原生 | +150 ms | Rot. | Ctx. |
| **FoveaWAM** | **90.3** | **82.1** | **34.1** | **80.4** | **82.7** |
| 精度分配 | | | | | |
| 统一粗粒度流 | +4.4 | −4.5 | −0.5 | −8.6 | −4.6 |
| 统一精细流 | +1.3 | +0.8 | −0.9 | −3.4 | −2.6 |
| 无场景流 | +3.1 | −4.2 | −1.4 | −11.7 | −3.9 |
| 目标运动历史 | | | | | |
| 无目标历史 | −19.5 | −19.6 | +0.2 | −24.0 | −2.3 |
| 未来监督 | | | | | |
| 无未来监督 | +0.2 | −4.3 | −3.4 | −12.6 | −2.1 |
| 无 $\mathcal{L}_{\text{aux}}$ | −3.8 | −2.6 | −1.9 | −11.6 | +0.1 |

# D 真机实验

## D.1 平台与任务

机器人为一台配备 GN01 夹爪的 Flexiv Rizon 4s 机械臂。策略以 20 Hz 下发工具中心点的绝对笛卡尔位姿与夹爪目标。采集示范时，以 100 Hz 记录机器人控制数据。平台配有两台 RealSense D435，分别安装在固定支架和腕部，均以 640 × 480、60 Hz 采集 RGB。我们用 ChArUco 标定板求固定相机到机器人基座的变换。正式评测计划为 FoveaWAM 提供固定相机的 RGB-D 帧及该视角估计的目标位姿，为基线提供两台相机的 RGB。各任务装置轮流安装在这一平台上（图 6；表 S8）。

表 S8. **真机任务。**稳定夹住目标并将其抬离支撑面即为抓取成功。所有任务的试次时限均为 30 s。

| 任务 | 目标运动 | 成功判据 |
|---|---|---|
| 传送带抓取 | 方块随传送带移动 | 抓取 |
| 移动盒放置 | 无盖盒随传送带移动 | 方块留在盒内 |
| 转盘抓取 | 长方块随转盘运动 | 沿短边抓取 |
| 玩具车抓取 | 玩具车在桌面上移动 | 抓取 |
| 网球拦截 | 网球滚动，初速度大小和起始方向偏移随机化 | 夹爪使球停下或转向 |
| 斜坡小车抓取 | 斜坡小车载着方块移动 | 抓取 |

## D.2 位姿跟踪与标签

**离线标签。** 我们对固定相机的录像离线标注。Grounding DINO [28] 与 SAM 2.1 [35] 生成目标掩码，FoundationPose [50] 利用 FoundationStereo [51] 深度和米制物体网格做正反向跟踪。我们核对两向跟踪的一致性，并用工具中心点的运动学补齐刚性夹持时受遮挡的帧。位姿标签保留 595 条示范，其中 97.1% 的帧有有效目标位姿。网球只标注平移。稀疏场景流将 CoTracker3 [20] 的点轨迹与双目深度结合，映射到机器人基座坐标系。我们对有效观测插值，取得 50–400 ms 各预测时域的监督。

**在线位姿估计。** 我们从固定相机的对齐 RGB-D 帧估计目标位姿，并用相机外参将其转换到机器人基座坐标系。策略以 20 Hz 采样位姿估计，构建目标状态历史。

## D.3 训练与评测协议

共享数据集含 600 条遥操作示范，其中转盘抓取 101 条、网球拦截 99 条，其余任务各 100 条。ACT 为每个任务单独训练 50,000 步。DynamicWAM 在六个任务上联合微调 20,000 步。其部署配置采用 16

步异步动作块，旧队列还剩 4 步（200 ms）时查询新动作块，并融合重叠动作。FoveaWAM 的微调见附录 A.2。

试次按任务和方法分组，每组 20 次。操作员在每轮开始前重置场景，并在结束后记录结果。超时、人工干预和安全中止均计为失败。表 S6 给出真机计时。

## D.4 结果与失败分析

表 S9. **真机成功率及其区间。**合并各方法的试次后计算成功率（%）和 95% Wilson 区间。逐任务成功率见表 4。

| 方法 | All [95% CI] |
|---|---|
| $\pi_{0.5}$ | — |
| DynamicWAM | — |
| ACT | — |
| FoveaWAM | — |

图占位：真机失败

**(a) 失败类别。**每个方法用一根堆叠条显示各类失败次数。**(b) 代表性试次。**展示未经修饰的固定视角画面，标出决定结果的事件。

图 S1. **真机失败。**(a) 各方法按类别统计的失败次数。(b) 代表性试次的画面。[所示试次的任务、方法和结果。]

表 S9 给出合并成功率及其区间。图 S1 按可观察事件归类失败，包括抓取过晚或未对准、滑落或掉落、碰撞或安全中止、超时，以及目标跟踪丢失。[各方法的主要失败类型和判断时序误差的依据。]